

Practical No:10

සරල අවලම්භය භාවිතයෙන් ගුරුත්වජ ත්වරණය සෙවීම

*අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය හා උපකරණ

- | | |
|--------------------------|--|
| 01. අවලම්භ බට්ටා | 04. විරාම ඝට්ටිකාව |
| 02. තන්ගුස් නූල | 05. මීටර් කෝදුව |
| 03. නිවේෂණ කුර සහ ආධාරකය | 06. මැදිත් සිරස්ත කැපු පොරොත්පයක් (කිරල ඇඟයක්) |

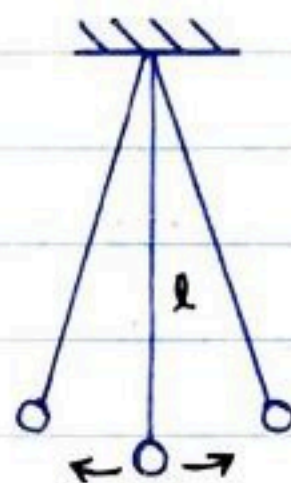
*සිද්ධාන්තය

සරල අවලම්භයේ දිග l ද, දෝලන ආවර්ත කාලය T ද නම්,

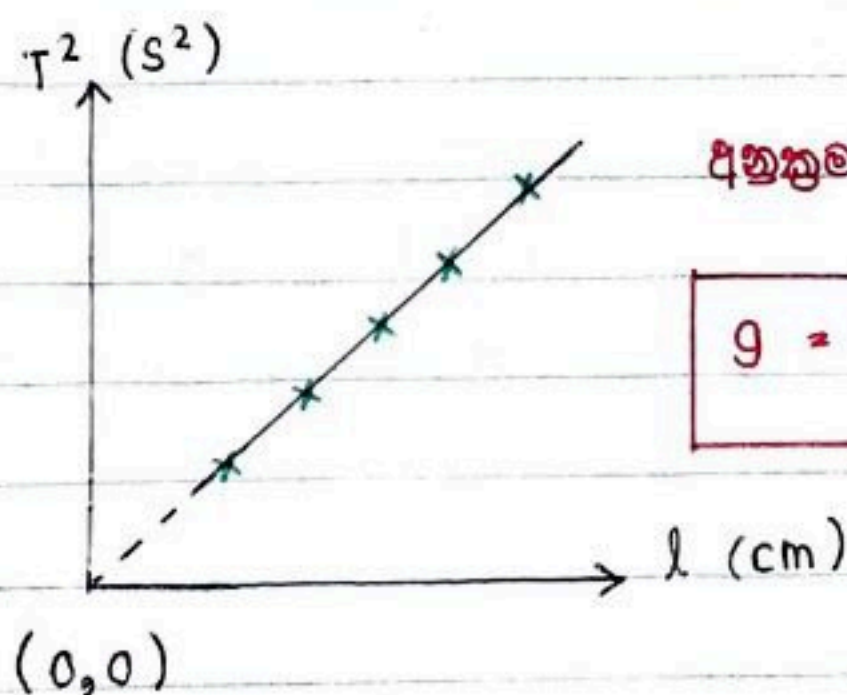
$$T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}} \quad \text{ඇසුරින්,}$$

$$T^2 = 4\pi^2 \frac{l}{g}$$

T^2	$=$	$\frac{4\pi^2}{g} \cdot l$
↓		↓
y	$\underbrace{\frac{4\pi^2}{g}}_m$	x

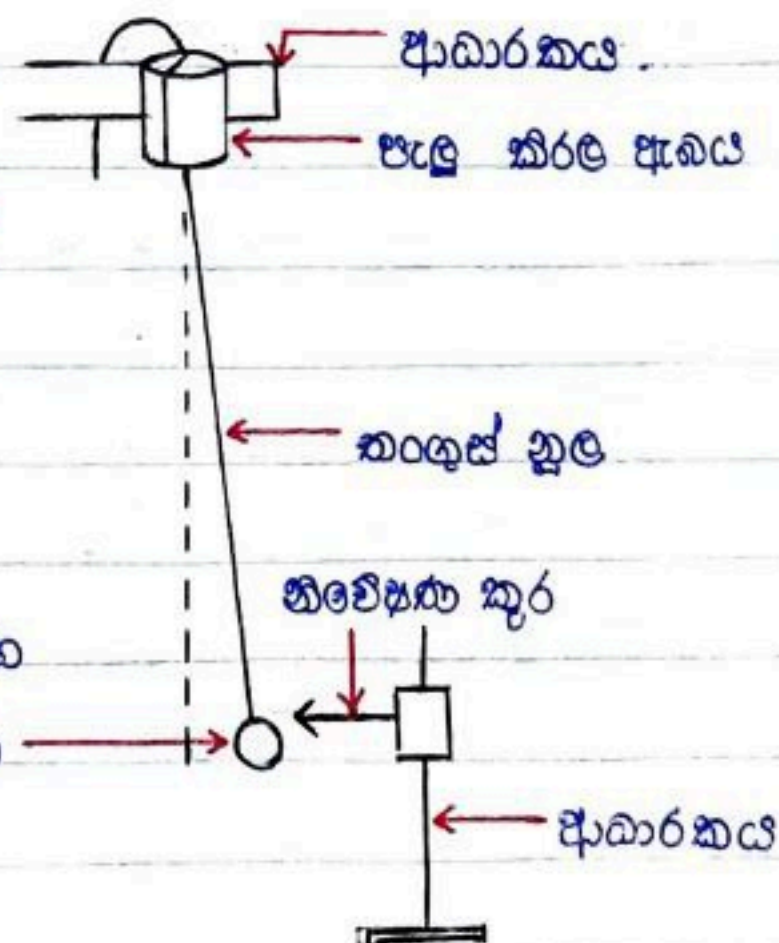


l හි අගය x අක්ෂයේ ද, T^2 හි අගය y අක්ෂයේ ද ගෙන ඇඳුණු රූපන ප්‍රස්ථාරය පහත පරිදි වේ. $[y = mx]$



අනුක්‍රමණය = $\frac{4\pi^2}{g}$

$$g = \frac{4\pi^2}{m}$$



* පරීක්ෂණය සිදු කරන ආකාරය

* කිරළ ඇඟය (පිරස්ව පලන ලද) හරහා යවන ලද තන්ගස් නූර අතින් ආධාරකයක ගැට ගසනු ලැබේ. කිරළ ඇඟය ද කලමිස කරනු ලැබේ.

* ඉන් පසු නූලෙහි කෙළවරට ලෝහ ගෝලය ගැට ගසා, පොරොස්පයේ පහළ කෙළවරේ සිට අවම වශයෙන් බට්ටාගේ කේන්ද්‍රය දක්වා දිග (L) මනිනු ලැබේ.

* ආධාරකයකට සවි කරන ලද නිවේෂණ කූර ගෝලයේ හොඳින් පරිදි, තංගුස් නූලේ පහළම කෙළවරට යොමුවන සේ තබනු ලැබේ.

* අනතුරුව ඉතා කුඩා කෝණයක් (10° ට අඩු) ඇති වන පරිදි ගෝලය වෘත්ත ආනත වන සේ ඇද, නිදහසේ අනතුරුණු ලැබේ.

* වර්ග ඝර්කාව ආධාරයෙන් දෝලන 50කට හෝ 25කට ගත වන කාලය මැන සටහන් කරමින්, L දිග විචලනය කරමින් පරීක්ෂණය නැවත නැවත සිදු කරනු ලැබේ.

* මෙහි දී L දිග 40 cm කින් පමණ අරඳා 10 cm ක ප්‍රමාණ වලින් වෙනස් කරමින් පාඨාංක 6ක් පමණ ලබා ගනියි.

* වැදගත් කරුණු

01. කිරළ ඇඟය/පොරොස්පයේ පැල්මට ලම්භකව දෝලන සිදු කළ යුතුය.

* සිරළ අවම වශයෙන් තන්තුව සෘජුවම ආධාරකයට සවි කිරීම වෙනුවට මෙවැනි කිරළ ඇඟයක තන්තුව සිර කරගනු ලබන්නේ ගැට ගැසීම මගින් සවි කළ ස්ථානයේ සිට L දිග මැන ගතහොත් දෝලන සිදුවන විට හා බට්ටාගේ ස්කන්ධය නිසා එම ගැටය තද වීමෙන් අදාළ L දිගෙහි දෝලන ඇති වීම වැළැක්වීමටය.

* පැල්මට ලම්භකව දෝලනය කිරීමෙන් පැල්ම හරහා තන්තුව ගමන් කිරීම වැළැක්විය හැක.

02. තන්තුව සඳහා ඇඟරුම් නුල් භාවිතා නොකළ යුතුය. තංගුස් නුල් උචිත වේ.

ඇඟරුම් නුල්, භාරයේ (අවමන්ත බර්වායේ) බර හිසා ඇදීමට හැකි අතර එවැනි දිගභාරුම් සිදු වීමෙන් දිගු අගය දෝෂ සහිත වී පරීක්ෂණය අසාර්ථක විය හැක.

03. අවමන්ත බර්වා යනු ගෝලයක් විය යුතුය.

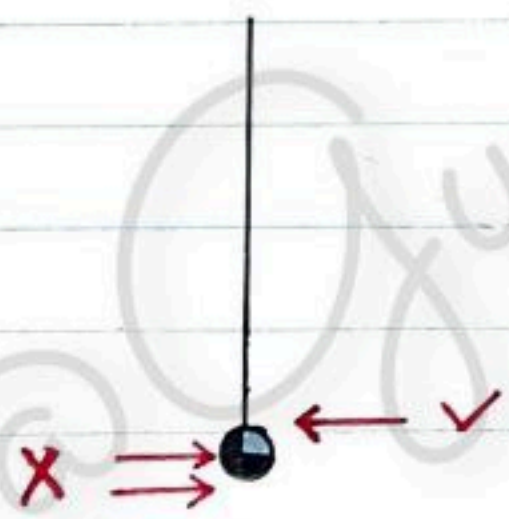
* ජ්ලාස්ටික් හෝ ලී වලින් සාදන ලද ගෝලයක් වූයේ නම්, එය පැහැයෙන් නිසා හානිප්‍රතිරෝධය හමුවේ ඉක්මනින් නිශ්චල වේ. එනිසා දෝලන 25ක් / 50ක් ලැබෙන නොහැක.

නමුත් යකඩ වල අවස්ථිතික වැඩි නිසා ඉහත පරිදි ඉක්මනින් පරිමන්දනය නොවේ.



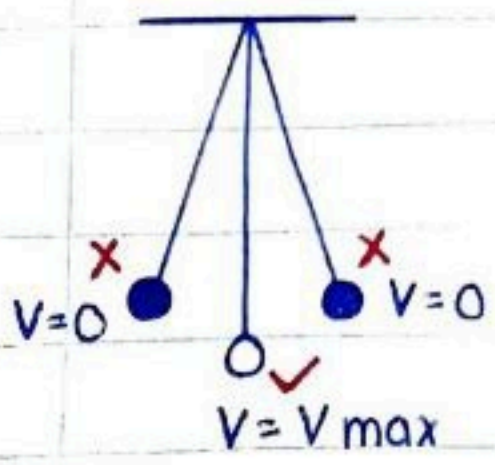
මෙහි දී වෙනත් හැඩයන් වල වස්තුවක් නොවී ගෝලයක් තෝරාගෙන ඇත්තේ එහි අවම පෘෂ්ඨ වර්ගඵලය නිසාය. එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස හානි ප්‍රතිරෝධයට නිරාවරණය වන පෘෂ්ඨය අඩු වන අතර එමඟින් චලිතය මන්දනයට ලක් වීම අවම වේ.

04. දර්ශක කුර / නිවේෂණ කුර කැබය යුතු ස්ථානය හා සවි කළ යුතු ආකාරය.



* මෙහි දී නිවේෂණ කුර රැඳවිය යුත්තේ තන්තුව අවසන් වන ස්ථානයෙනි. එය ලක්ෂ්‍යය මිනුමක් වීම ඊට ප්‍රධානම හේතුව වේ.
* බර්වාට කෙළින් රැඳවූව හොත් නිශ්චිත ස්ථානයක් ඒළිබඳ අවබෝධයකින් තොරව දෝලන ගැනීම සිදු විය හැක. (දර්ශකය ගෝලය මඟින් වැසී යාම නිසා)

* එසේම නිවේෂණ කුර කැබය යුත්තේ චලිතයේ පහළම ලක්ෂ්‍යයෙනි. එනම් දෝලන කේන්ද්‍රයේ දීය. එවිට වේගය උපරිම නිසා දර්ශකය පසු කර යෑම නිශ්චිතව හඳුනා ගත හැක. එමඟින් දෝලන ගණනය කිරීම වඩාත් නිරවද්‍ය වේ.



05. දෝලනය සිදු කිරීම 10° ට අඩු කෝණ වලින් සිදු කළ යුතුය.

* අප යොදා ගන්නා සමීකරණය වලටද වන්නේ ඉතා කුඩා කෝණ වලින් සිදුවන දෝලන සඳහා පමණි.

06. දෝලන ගණන ගනන් කිරීමේ දී 3, 2, 1 ... ලෙස ආසන්නයට ගොස් 0 හි දී විරාම ස්විකාව ක්‍රියාත්මක කර ඉන්පසු 1, 2, 3 ලෙස දෝලන ගණනය කිරීම සිදුවේ.

3, 2, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ...
 දෝලන
 සිදුවන රටාවට විරාම ස්විකාව ක්‍රියාත්මක කරන මොහොත.
 අනුගත වීමට හැකි විමෙන් ප්‍රදීගලබද්ධ දෝෂය අවම වේ.

07. විරාම ස්විකාව සතු ප්‍රතිශත දෝෂය 1% ට වඩා වැඩි නොවිය යුතුය.
 මේ අනුව ඊට සරිලන දෝලන සංඛ්‍යාවක් තෝරාගත යුතුය.

08. තන්තුවේ දිග අනවශ්‍ය ලෙස දීර්ඝ නොකළ යුතුය.
 * මෙයින් ගුරුත්වජ ත්වරණය සඳහා ලැබෙන අගය නොවෙනස් ව තබා ගැනීමට හැකි වේ. නැතිනම් ප්‍රස්ථාරයේ අනුක්‍රමණය වෙනස් විය හැක.

09. අවම වශයෙන් බව්ලාගේ අරය (e) ද සළකන්නේ නම් ප්‍රස්ථාරය පහත පරිදි වෙනස් වේ.

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{l+e}{g}}$$

$$T^2 = \left[\frac{4\pi^2}{g} \right] l + \frac{4\pi^2 e}{g}$$

$\downarrow$ y $\downarrow$ m $\downarrow$ x $\downarrow$ c

* එවිට l ට එදිරිව T^2 ප්‍රස්ථාරයේ අනුක්‍රමණය m නම්,

$$m = \frac{4\pi^2}{g}$$

$$\boxed{g = \frac{4\pi^2}{m}}$$

SIL

EDUCATION



Practical No.12

ධ්වනිගතය භාවිතයෙන් සරසුලක සංඛ්‍යාතය සෙවීම

*ද්‍රව්‍ය හා උපකරණ

01. ධ්වනිගතයක්

02. සංඛ්‍යාතය නොදන්නා සරසුලක්

03. 0.5 kg පරි කිරීමකින්

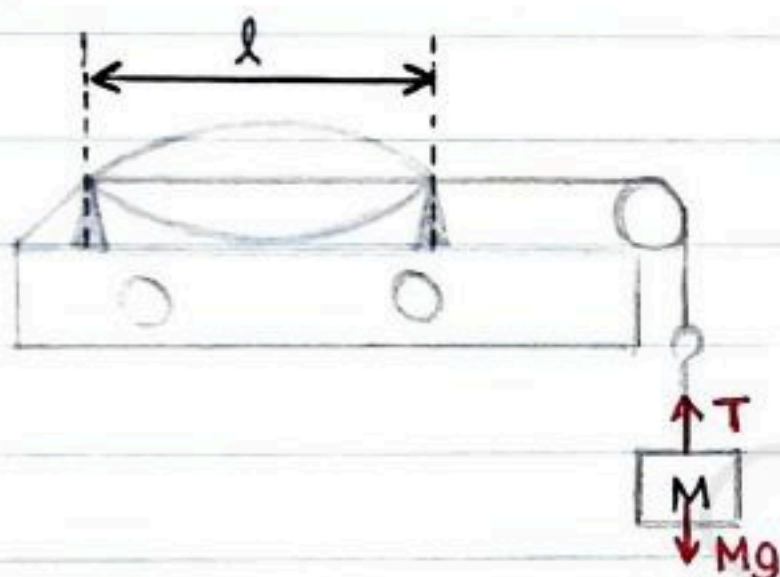
04. භාවිත කළ ධ්වනිගත කම්බි කැබලි

05. සැතැල්ලු කඩදාසි ආරෝහකයක්

06. මීටර් කෝදුවක්

07. තෙදුඩු තුලාවක්

*සිද්ධාන්තය



කම්බියේ අනුභාද සංඛ්‍යාතය = f ද,
අනුභාද දිග = l , ආතතිය = T ද,
එකක දිගක ස්කන්ධය = m ද නම්

$$f = \frac{1}{2l} \sqrt{\frac{T}{m}}$$

* කම්බියෙන් පිළිලා ඇති භාරයේ ස්කන්ධය = M වුව,

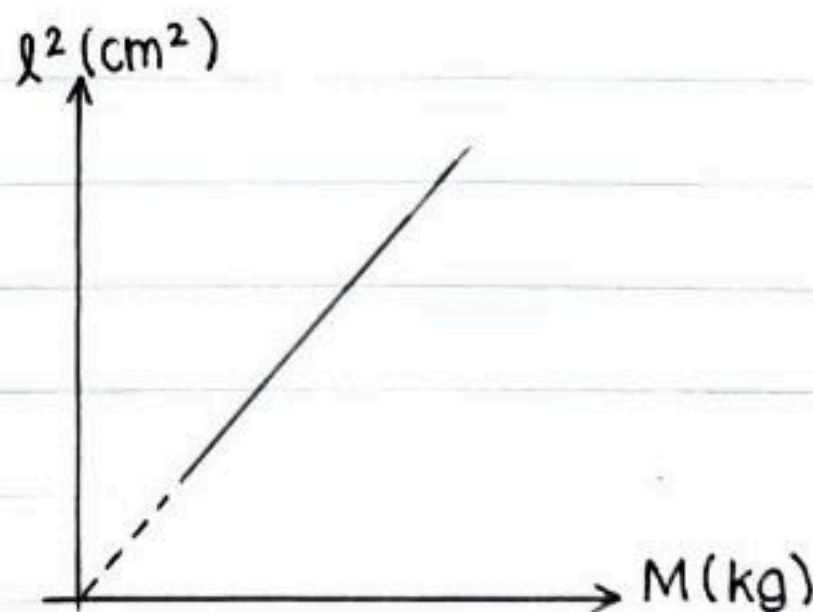
$$T = Mg$$

$$f = \frac{1}{2l} \sqrt{\frac{Mg}{m}}$$

$$f^2 = \frac{1}{4l^2} \cdot \frac{Mg}{m}$$

$$l^2 = \frac{g}{4f^2m} \cdot M$$

$$y = \frac{g}{4f^2m} \cdot x$$



M ට එදිරිව l^2 ප්‍රස්ථාරයේ අනුක්‍රමණය = $\frac{g}{4f^2m}$

$$\therefore f = \sqrt{\frac{g}{4m(\text{අනුක්‍රමණය})}}$$

* පරීක්ෂණය සිදු කරන ආකාරය

- ධ්වනිමාන කම්බිය, ධ්වනිමානයේ කප්පිය දඩිත් යන පේ සකස් කර, එහි කෙළවරින් 0.5kg බරයක් එල්වනු ලැබේ.

අනතුරුව ධ්වනිමාන පෙට්ටිය තෙ අැති ලි පේතු එකිනෙක ආසන්නයට ගෙන එනු ලැබේ. පිටුව පරපුල (සංඛ්‍යාතය සෙවීමට අවශ්‍ය) කම්පනය කර, එහි මට **ධ්වනිමාන පෙට්ටිය තෙ ලි පේතු** අතර දෝෂයට වන්නට තබනු ලැබේ.

- පේතු අතර කම්බිය තෙ, එහි මැදට වන පේ සැකැල්ල කඩදාසි ආරෝහකයක් නංවනු ලැබේ. ධ්වනි මාන කම්බියේ කම්පන දිග සිරුමාරු කරන විට කඩදාසි ආරෝහකය වැඩි ම විස්තාරයක් සහිත ව තැබීමට විසි වී යන අවස්ථාවක් ලැබේ. එය අනුනාද අවස්ථාවයි. එවිට අනුනාද වන ධ්වනිමාන කම්බියේ දිග l ගෙන ගනු ලැබේ.

- මෙසේ තුලා තැටියට යොදන භාරය (M අගය) වැඩි කරමින්, ඉහත සරපුල පමණ නැවත අනුනාද කරමින් මූලික ස්වරයට අදාළ අනුනාද දිග (l) අගයන් හයක් පමණ ලබා ගැනේ.

* පාඨාංක හා ගණනය

- කම්බියේ ඒකක දිගක ස්කන්ධය (m) ගෙන ගැනීමට,
කම්බියේ දිග මීටර් රැඳුණේ ආකාරයෙන් ගෙනගෙන, තෙදඩ තුලාවක් භාවිතයෙන් ස්කන්ධය ගෙනගත් පසු, ගණනය කිරීමක් කෙරින් m ලබා ගත හැක.

∴ ලබාගත යුතු පාඨාංක

* කම්බියේ දිග

* කම්බියේ ස්කන්ධය.

* l දිග

* යොදා ගන්නා M ස්කන්ධය.

M	l	l^2

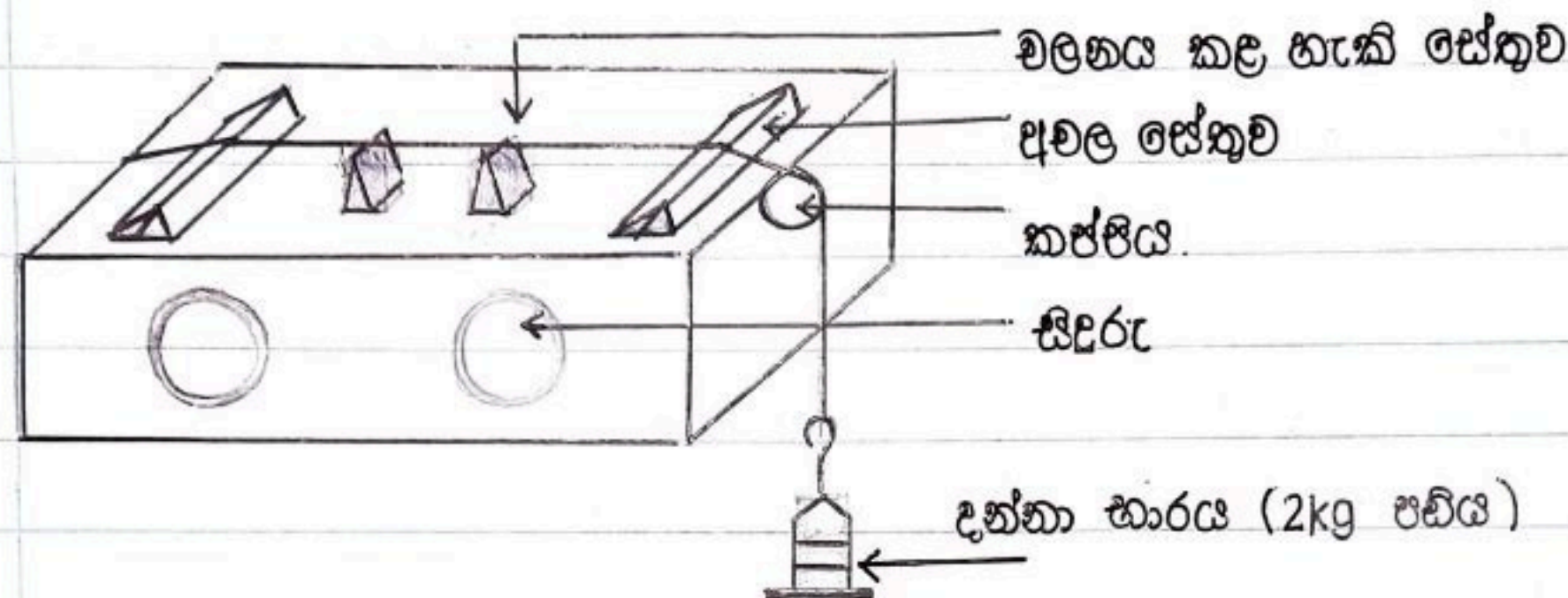
SIL

EDUCATION



Practical No.13

ධ්වනිමානය භාවිතයෙන් ඇදී කම්බියක සංඛ්‍යාතය සහ කම්පන දිග අතර සම්බන්ධතාව සත්‍යාපනය කිරීම.



* අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය හා උපකරණ

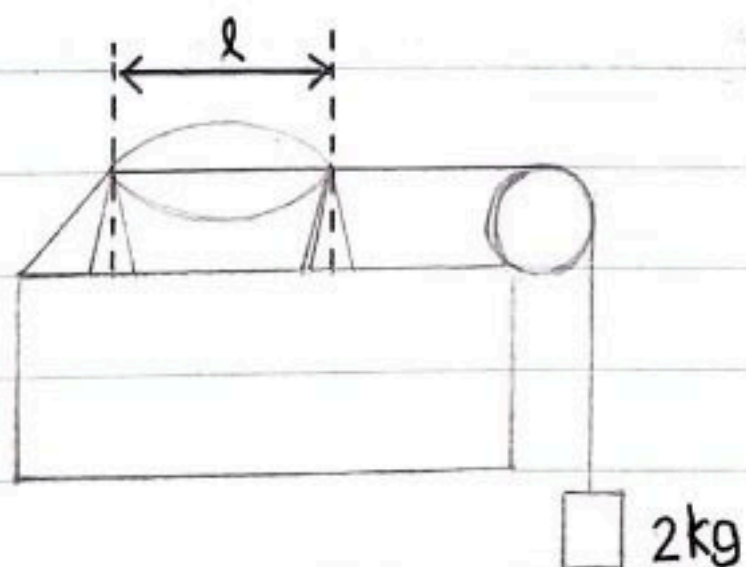
01. ධ්වනිමානය

03. 2kg පඩිය

02. පරපුල් කට්ටලය

04. පැහැලිලි ආරෝහකයක්

* සිද්ධාන්තය

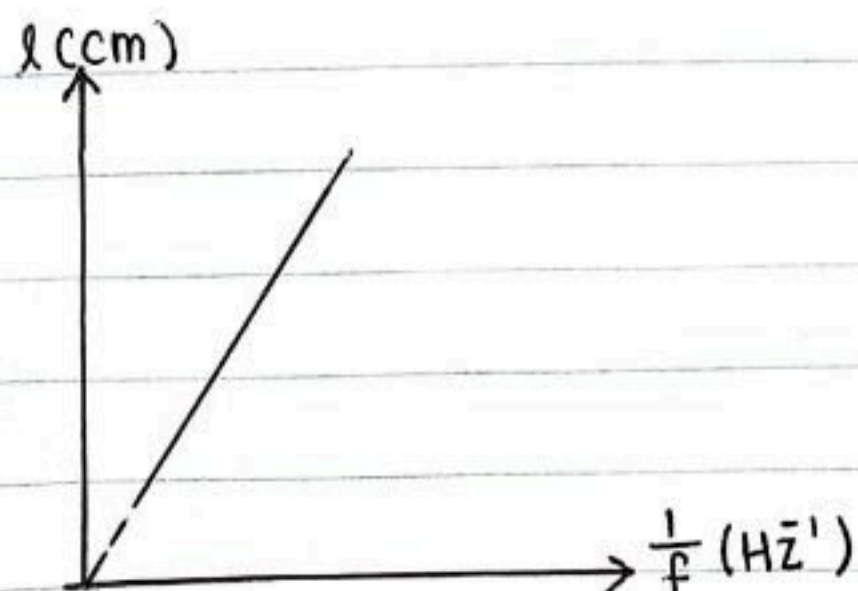


කම්බියේ අනුනාද සංඛ්‍යාතය = f ද,
අනුනාද දිග = l ද, ආතතිය = T ද,
එකක දිගක ස්කන්ධය = m ද නම්,

$$f = \frac{1}{2l} \sqrt{\frac{T}{m}}$$

$$l = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{T}{m}} \cdot \frac{1}{f}$$

$$y = \underbrace{\frac{1}{2} \sqrt{\frac{T}{m}}}_m \cdot \underbrace{\frac{1}{f}}_x$$

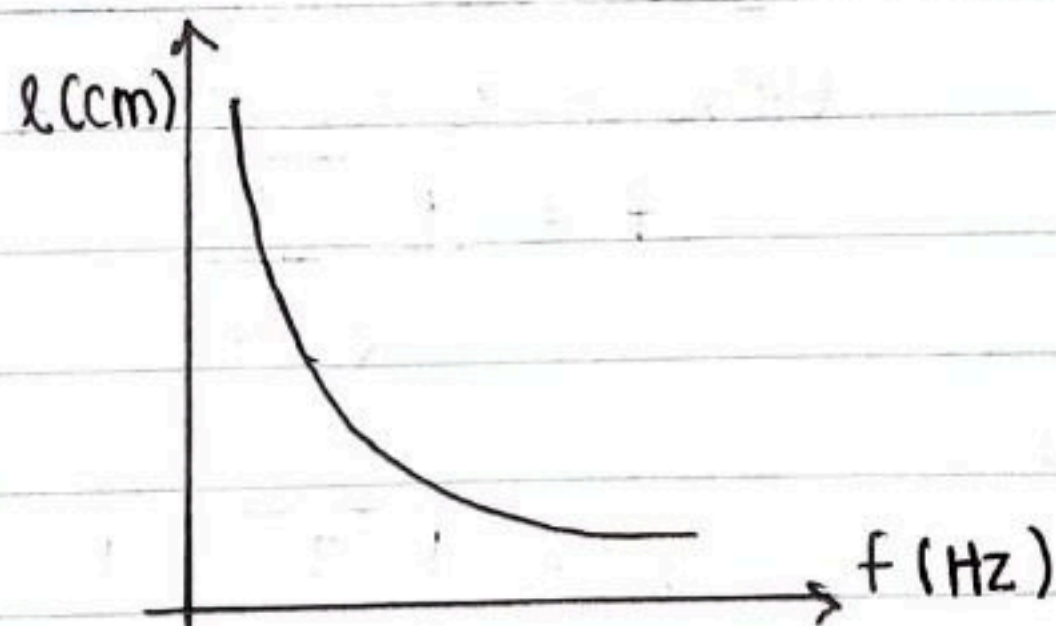


* $1/f$ ට එදිරිව l ප්‍රස්තාරය මුල ලක්ෂ්‍යය හරහා යන සරල රේඛාවක් වීමෙන් $l \propto \frac{1}{f}$ බව සත්‍යාපනය වේ.

* පරික්ෂණය සිදු කරන ආකාරය

- ධ්වනිමානයේ කප්පිය උඩින් යන කම්බියේ කෙළවරින් 2 kg ස්කන්ධය එල්ලනු ලැබේ. සේතු අතර පරතරය කුඩා වන සේ සේතු 2 පසක් කර එ අතර කම්බි කොටසේ හර් මැදින් කඩදාසි ආරෝහකය තබයි.
- **වැඩිම සංඛ්‍යාතයෙන් යුත්** පරපුල ගෙන පිය කම්පනය කරමින් එහි මිටි ධ්වනිමාන පෙට්ටිය මත, සේතු ආපන්නයේ ක්ෂා සේතු අතර පරතරය වෙනස් කිරීම ආරම්භ කෙරේ.
- කිසියම් 1 දිගක දී, කඩදාසි ආරෝහකය කම්බි කොටසෙන් කැණිකව ඉවතට එළි වී යයි. එම කම්බි කොටසේ දිග (l) මැන ගනු ලබන අතර ඊට අනුරූප පරපුල් සංඛ්‍යාතයද සටහන් කරගෙන එවැනි දිගවල් 6 කට පමණ ප්‍රධාන ලබාගෙන $1/f$ ට එදිරිව 1 ප්‍රස්ථාරය නිර්මාණය කර ගනු ලබයි.

* $1/f$ තෙතුවට f නාවික කළේ නම්, ප්‍රස්ථාරය පහත පරිදි වේ.



* වැදගත් කරුණු

01. කප්පිය ඝර්ෂණය රහිත විය යුතුය.

තෙල් දමා කප්පියේ ඝර්ෂණය අඩු කළ යුතුය. එවිට ඛරයේ බරට ආතතිය සමාන වේ. ($T = Mg$)

02. $l \geq 10 \text{ cm}$ අගයන් තෝරාගත යුතුය.

l දිග මතින් මේටර් රූල මගින්. මැනීමේ දී සිදුවන ප්‍රතිශත දෝෂය 1% ට වඩා අඩු කර ගැනීමට, l අගය 10 cm ට වඩා වැඩි විය යුතුය.

03. සේතු අතර දුර හැකිතරම් අඩු කර පරීක්ෂණය ඇරඹිය යුතුය.

මෙහි දී සරසුල පමණ අනුනාද වීමට අවශ්‍ය වන්නේ කම්බියේ මූලික අනුනාද දිග පමණය. සේතු අතර පරතරය වැඩි නම් එය ඊට වඩා වැඩි දිගින් සහිත වෙනත් උපරිතානයක් පමණ අනුනාද වී නොදැනුවත්වම අප්‍රේම ගන්නා ප්‍රධාන නිරවද්‍ය නොවීමට හැක.

04. සරසුල කම්පනය කර සේතු 02 අතර මධ්‍යයට ආසන්නව, එහි මීට ධ්වනිමාන පෙට්ටිය මත තැබීම යෝග්‍ය වේ.

එමගින් ශක්ති සම්ප්‍රේෂණය හොඳින් සිදු වීම නිසා අනුනාද අවස්ථාව වඩා පහසුවෙන් ලබා ගත හැක.

ක්ෂීණ වර්ත සරසුල ධ්වනිමාන කම්බියේ ආස්තරය ස්පර්ශ නොවන සේ තැබිය යුතුය. කම්බිය කම්පනය වන්නේ එය අවට ඇති වාත කඳුන් කම්පනය වීම හේතුවෙනි (සරසුලේ සංඛ්‍යාතයට අනුරූපව)

∴ සරසුල කම්බියේ ස්පර්ශ වීම, එය කම්පනය වීමට බාධා ඇති කරයි.

05. කඩදාසි ආරෝගනය.

* මේ සඳහා කඩදාසි ආරෝගනය වෙනුවට ඒවාට පමණ ලෝහ චතුර ආදිය භාවිත කළ හොඳකි.

ඊට හේතුව. ලෝහ පරි වල අවස්ථිතිය වැඩි නිසා ඉවතට වීසි නොවීමයි.

*කඩදාසි ආරෝහකය සෑම විටම පේතු 2 අතර හරි මැද පිහිටිය යුතුය.
එවිට උපරිම විස්තාරයේ දී කැඩීයාම ඉවතට වැටී වේ.

*කඩදාසි ආරෝහකය ඉවත් වීමට අදාළ අවිනිශ්චිතතා දෝෂය අවම කර ගැනීමට එකම සරසුලට අදාළව අවස්ථා පහක් පමණ සමඟ 1 ලකුණක බෙදාහැර අගය ලබා ගනියි.

06. M ස්කන්ධය සකස් කර ගැනීම.

සිංඛ්‍යාතය අඩුම (දිග වැඩිම) සරසුල පළමුව ගෙන එය සමඟ අනුනාද වන පළමු දිග උපරිම වන ලෙස M සකස් කර එම පළමු අනුනාද දිග සොයා ඉන්පසු සිංඛ්‍යාතය වැඩිම සරසුලේ සිටි පාඨාංක ලබා ගැනීමෙන් සියළුම සරසුල් පද්ධතා පාඨාංක ලබා ගත හැක. ∴ ප්‍රස්තාරයේ පරාසය ↑ වී නිරවද්‍යතාව ↑ වේ.

07. පාඨාංක ලබා ගැනීම ආරම්භ කරනුයේ සිංඛ්‍යාතය වැඩිම සරසුලෙනි.

එනම් කෙටි ඝාත සහිත සරසුලෙනි. ඊට හේතුව, වැඩිම සිංඛ්‍යාතය සහිත සරසුලට අඩුම අනුනාද දිග ලැබෙන නිසා ඔබ්බේ අනුනාද දිගවල් ලබා ගැනීම පහසු වේ.

08. ධ්වනිමාන පෙට්ටිය

• ධ්වනිමාන පෙට්ටියේ හා කළු පැහැතිමේ වැදගත්කම

*හඬෙහි තීව්‍රතාව වැඩි කර ගැනීමෙන් විස්ථාරය උපරිම වේ.

* ධ්වනිමාන පෙට්ටිය මත පවතින හත කඳ, ධ්වනිමාන කම්බිය ඉක්මනින් පරිමන්දනය වීම වළකාලයි.

කම්පනය කළ සරසුල පෙට්ටිය මත තැබූ විට එහි ශක්තිය උකහාගෙන හත කඳ කම්පනය වන අතර, පසුව ධ්වනිමාන කම්බියේ කම්පන ශක්තිය අඩු වන විට දී හත කඳ පහ ශක්තිය ධ්වනිමාන කම්බිය වෙත ඉදා හැරීමෙන් කම්බියේ කම්පන කාලය වැඩි කරගත හැක.

09. මෙම අනුනාද අවස්ථාව ලබා ගැනීමට, කඩදාසි ආරෝහකය වෙනුවට, යුග්මයෙන් පුපුර කිරීම හා නුගැපුම් මගින් පුපුර කිරීම යන ක්‍රම ද භාවිත කළ හැක.